Pythonによるデータ可視化

初めての人向け・90分×8コマ

Invalid Date

目次

1 第6コマ　データを眺めて、気づいたことをグラフだけで納得させる（データ分析） 1

1.1 分析の進め方：眺める → 気づく → 確かめる →納得させる 1
1.2 比べるときは「分布の格差」で見る 1
1.3 実習データ：反応時間の実験（80名） 1
1.4 「グラフだけで納得させる」ための工夫 3
1.5 演習 3
1.6 まとめ 3

1 第6コマ　データを眺めて、気づいたことをグラフだけで納得させる（データ分析）

このコマの進め方：講義（20分）→ 講師デモ（15分）→ 一緒に実習（35分）→演習（20分）。

1.1 分析の進め方：眺める → 気づく → 確かめる →納得させる

1. **眺める**：一覧表と要約の表を、しばらく眺める
2. **気づきをメモする**：「音楽があると遅そう」「年代で違いそう」のように、仮の言葉でよい
3. **集計で確かめる**：一元表・クロス集計で、気づきが数字の上でも言えるか見る
4. **グラフに仕上げる**：タイトル＝主張の1枚で、説明が無くても伝わる形にする

1.2 比べるときは「分布の格差」で見る

- 第6コマの比較は、平均の差だけでは決めません。**分布の格差（中心・広がり・重なり）**もとに行います
  - 中心：中央値（箱の線）がどれくらいずれているか
  - 広がり：箱やひげの幅が、グループでどれくらい違うか
  - 重なり：2つの分布がどれくらい重なっているか（重なりが大きいと「違う」と言いにくい）
- 箱ひげ図は、この3つが一度に読めるので比較に向きます

1.3 実習データ：反応時間の実験（80名）

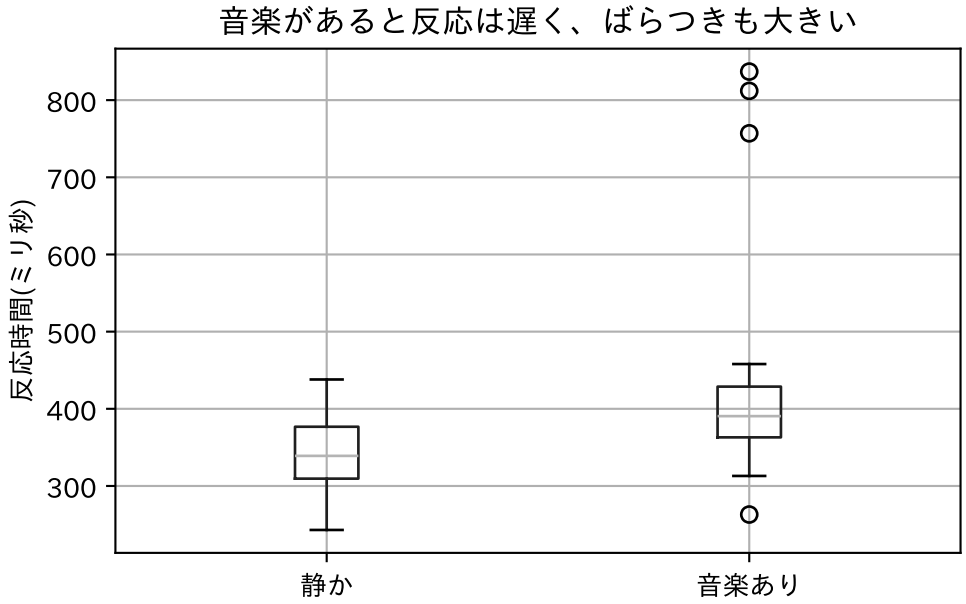
- 列：ID、年代、条件（静か／音楽あり）、反応時間（ミリ秒）、正答数（20問中）（psych_rt.csv）
- 画面に合図が出たらボタンを押す、という課題を80名に実施した記録です
- まず一覧を眺め、条件ごと・年代ごとの要約の表を作ってみましょう

```
rt = pd.read_csv("data/psych_rt.csv")
print(rt.head(10))
print(rt.groupby("条件")["反応時間"].agg(["mean", "median", "std", "count"]))
```

```
   ID   年代     条件  反応時間  正答数
0   1  60代  音楽あり   432   19
1   2  20代  音楽あり   315   15
2   3  20代  音楽あり   353   12
3   4  60代  音楽あり   451   19
4   5  40代  音楽あり   428   11
5   6  20代    静か   350   19
6   7  40代  音楽あり   387   17
7   8  40代  音楽あり   370   14
8   9  40代  音楽あり   363   13
9  10  40代  音楽あり   363   13
          mean  median         std  count
条件
静か      340.925   339.0   49.819874     40
音楽あり  416.325   390.5  119.416184     40
```

平均と中央値がずれる条件がある → 外れ値の気配があります。

```
rt.boxplot(column="反応時間", by="条件")
plt.title("音楽があると反応は遅く、ばらつきも大きい")
plt.suptitle("")
plt.xlabel("")
plt.ylabel("反応時間(ミリ秒)")
plt.show()
```



1.4 「グラフだけで納得させる」ための工夫

- タイトルを**主張そのもの**にする（「音楽ありのほうが遅い」）
- 比べる相手を同じ図の中に置く
- 強調色と注釈で、見てほしい場所を指す
- 説明文を添えなくても主張が伝わるか、隣の人に見せて確かめる

1.5 演習

1. 反応時間のデータから、自分の「気づき」を **1つ**選ぶ
2. それを、タイトル＝主張のグラフ1枚で表す。説明の文章は書かない。比べる場合は、平均だけでなく分布を並べた図にすること
3. 隣の人と見せ合い、主張が一目で伝わるか確かめ合う

1.6 まとめ

- 分析は「眺める→気づく→確かめる→グラフで納得させる」の順
- 比較は、平均ではなく分布の格差（中心・広がり・重なり）で見る
- グラフだけで納得させるには、タイトル＝主張と比較相手が要る